Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 51 secs
Grade	**3.33** out of 10.00 (**33**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- [x] a. Recursivă ✖
- [x] b. Recursiv enumerabilă ✔
- [ ] c. NP-Completă
- [ ] d. Nerecursivă

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi complexitatea acestui algoritm? $n^2 \log_2 n + n(\log_2 n)^2$

- [x] a. $O(n^2 \log n)$ ✔
- [ ] b. $O(\log n)$
- [ ] c. $O(n \log n)$
- [ ] d. $O(n(\log n)^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^2 \log n)$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea urmatorului algoritm:

```
Alg(v[1...n]){
      if (v[1] == 0)
            return 0
     else if (n == 1)
           return v[1]
     else return v[1]* Alg(v[2...n])
}
```

- a. $\omega(n * \lg n)$
- b. $\theta(n * \lg n)$
- c. $O(n)$
- d. $\theta(n)$ ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 52
- b. 4! ✖
- c. 3*4
- d. 64

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

52

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. **A** este NP-Completă și **A** se reduce în timp polinomial la **B**. Atunci se poate demonstra că:

- [x] a. Dacă **B** este în P atunci P=NP
- [ ] b. Dacă **B** este în P atunci NP și P sunt mulțimi disjuncte
- [ ] c. **B** este NP-Completă
- [ ] d. Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă **B** este în P atunci P=NP,

Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P,

B este NP-Completă

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- [ ] a. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.
- [ ] b. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă
- [ ] c. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.
- [ ] d. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- (●) a. Polinomială ✔
- ( ) b. Logaritmică la pătrat
- ( ) c. Logaritmică
- ( ) d. Exponențială

Your answer is correct.

The correct answer is:
Polinomială

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- [ ] a. O(f(n))
- [ ] b. O(log(f(n))
- [ ] c. O(f(n)**2)
- [x] d. O(k**f(n)) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- a. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât”
- b. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”
- c. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”
- d. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât”

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- a. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil.
- b. P=NP
- c. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4
- d. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
P=NP

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Început pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:00
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:01
Timp de parcurgere test	1 min 2 secunde
Notă obținută	**2,33** din 10,00 (**23**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Problema demonstrării automate a teoremelor din logica cu predicate este:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. NP-Completă
- [x] b. Decidabilă ✖
- [ ] c. Nedecidabilă
- [ ] d. Semidecidabilă

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Semidecidabilă

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- [ ] a. $O(n^{1.5})$
- [x] b. $O(n^{1.25})$ ✖
- [ ] c. $O(n \log n)$
- [ ] d. $O(n^2)$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
$O(n^{1.5})$

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

- a. $O(n^2)$
- b. $\Theta(1)$ ✖
- c. $\Theta(n^2)$
- d. $\Theta(n)$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
$\Theta(n)$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 3*4
- b. 64 ✖
- c. 52
- d. 4!

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
52

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- a. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A**
- b. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.** ✔
- c. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP
- d. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Teorema lui Cook arată că:

- a. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist
- b. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- c. Există cel puțin o problemă NP-Completă
- d. Problema 2CNF este NP-Completă

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Polinomială
- b. Logaritmică la pătrat ✖
- c. Logaritmică
- d. Exponențială

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Polinomială

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log(f(n))
- b. O(f(n)**2) ✖
- c. O(f(n))
- d. O(k**f(n))

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
O(k**f(n))

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- [ ] a. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât”
- [x] b. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât” ✔
- [ ] c. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât”
- [ ] d. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- [ ] a. 1
- [x] b. lambda ✔
- [ ] c. 1-1/lambda
- [ ] d. 1/lambda

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
lambda

◄ Formular feedback

Sari la...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:02 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	17 mins 32 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- [ ] a. Recursivă
- [ ] b. Nerecursivă
- [ ] c. NP-Completă
- [x] d. Recursiv enumerabilă ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- [ ] a. $O(n \log n)$
- [ ] b. $O(n^2)$
- [ ] c. $O(n^{1.25})$
- [x] d. $O(n^{1.5})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^{1.5})$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

- a. $O(n^2)$
- b. $\Theta(n^2)$
- c. $\Theta(1)$
- d. $\Theta(n)$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 3*4 ✖
- b. 4!
- c. 64
- d. 52

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
52

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- [ ] a. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP.
- [x] b. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP ✔
- [ ] c. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A**
- [ ] d. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema lui Cook arată că:

- [ ] a. Problema 2CNF este NP-Completă
- [x] b. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- [ ] c. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist
- [x] d. Există cel puțin o problemă NP-Completă ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(n) ✖
- b. O(n**2)
- c. O(log**2 (n))
- d. O(log (n))

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log**2 (n))

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log(f(n))
- b. O(f(n))
- c. O(k**f(n)) ✔
- d. O(f(n)**2)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate?

- [ ] a. Inducția completă nu se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.
- [x] b. Inducția structurală se bazează întotdeauna pe o relație de ordine totală. ✖
- [x] c. Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte. ✔
- [ ] d. Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.,

Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- [ ] a. 1
- [ ] b. 1/lambda
- [x] c. 1-1/lambda ✖
- [ ] d. lambda

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
lambda

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins
Grade	**3.67** out of 10.00 (**37**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- a. Nerecursivă
- b. Recursiv enumerabilă ✔
- c. NP-Completă
- d. Recursivă

Your answer is correct.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- a. $O(n \log n)$
- b. $O(n^2)$
- c. $O(n^{1.5})$ ✔
- d. $O(n^{1.25})$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^{1.5})$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea urmatorului algoritm:

```
Alg(v[1...n]){
      if (v[1] == 0)
            return 0
     else if (n == 1)
           return v[1]
     else return v[1]* Alg(v[2...n])
}
```

a. $O(n)$

b. $\theta(n * \lg n)$

c. $\theta(n)$

d. $\omega(n * \lg n)$ ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 64 ✖

b. 3*4

c. 52

d. 4!

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
52

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. **A** este NP-Completă și **A** se reduce în timp polinomial la **B**. Atunci se poate demonstra că:

- [ ] a. Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P
- [x] b. **B** este NP-Completă ✔
- [ ] c. Dacă **B** este în P atunci NP și P sunt mulțimi disjuncte
- [x] d. Dacă **B** este în P atunci P=NP ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Dacă **B** este în P atunci P=NP,

Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P,

B este NP-Completă

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- [x] a. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă ✖
- [x] b. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor. ✔
- [ ] c. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații
- [ ] d. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Logaritmică la pătrat
- b. Logaritmică
- c. Polinomială ✔
- d. Exponențială

Your answer is correct.

The correct answer is:
Polinomială

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(f(n)**2)
- b. O(f(n)) ✖
- c. O(log(f(n))
- d. O(k**f(n))

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- a. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”
- b. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât” ✖
- c. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât”
- d. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- a. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1
- b. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil.
- c. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4 ✖
- d. P=NP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
P=NP

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 52 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Problema demonstrării automate a teoremelor din logica cu predicate este:

Select one or more:

- [ ] a. NP-Completă
- [x] b. Semidecidabilă ✔
- [ ] c. Decidabilă
- [ ] d. Nedecidabilă

Your answer is correct.

The correct answer is:
Semidecidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi complexitatea acestui algoritm? $n^2 \log_2 n + n(\log_2 n)^2$

- [x] a. $O(n^2 \log n)$ ✔
- [ ] b. $O(n(\log n)^2)$
- [ ] c. $O(\log n)$
- [ ] d. $O(n \log n)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^2 \log n)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

- a. $\Theta(1)$
- b. $\Theta(n)$ ✔
- c. $\Theta(n^2)$
- d. $O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 24
- b. 16
- c. 3*4 ✖
- d. 3!

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
24

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- [ ] a. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A**
- [x] b. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP ✔
- [ ] c. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP.
- [ ] d. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- [x] a. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor. ✔
- [ ] b. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.
- [ ] c. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații
- [x] d. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Polinomială ✔
- b. Logaritmică
- c. Logaritmică la pătrat
- d. Exponențială

Your answer is correct.

The correct answer is:
Polinomială

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(f(n))
- b. O(log(f(n))
- c. O(k**f(n)) ✔
- d. O(f(n)**2)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate?

- a. Inducția completă nu se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.
- b. Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte. ✔
- c. Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.
- d. Inducția structurală se bazează întotdeauna pe o relație de ordine totală. ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.,

Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- a. 1/lambda
- b. 1
- c. lambda
- d. 1-1/lambda ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
lambda

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	17 mins 59 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- a. Recursivă
- b. Nerecursivă
- c. NP-Completă
- d. Recursiv enumerabilă ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi complexitatea acestui algoritm? $n^2 \log_2 n + n(\log_2 n)^2$

- a. $O(n(\log n)^2)$
- b. $O(n^2 \log n)$ ✔
- c. $O(n \log n)$
- d. $O(\log n)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^2 \log n)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

- a. $\Theta(n)$ ✔
- b. $\Theta(1)$
- c. $\Theta(n^2)$
- d. $O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 24
- b. 3*4 ✖
- c. 3!
- d. 16

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
24

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. **A** este NP-Completă și **A** se reduce în timp polinomial la **B**. Atunci se poate demonstra că:

- [x] a. Dacă **B** este în P atunci P=NP ✔
- [x] b. **B** este NP-Completă ✔
- [ ] c. Dacă **B** este în P atunci NP și P sunt mulțimi disjuncte
- [x] d. Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă **B** este în P atunci P=NP,

Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P,

B este NP-Completă

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- [x] a. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă ✖
- [ ] b. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații
- [x] c. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor. ✔
- [ ] d. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Polinomială ✔
- b. Logaritmică
- c. Exponențială
- d. Logaritmică la pătrat

Your answer is correct.

The correct answer is:
Polinomială

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log(f**2 (n))) ✖
- b. O(k**f(n))
- c. O(f(n))
- d. O(log(f(n)))

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- [x] a. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui” ✔
- [ ] b. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât”
- [x] c. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât” ✖
- [ ] d. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- [ ] a. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4
- [x] b. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1 ✖
- [ ] c. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil.
- [ ] d. P=NP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
P=NP

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	17 mins 53 secs
Grade	**3.67** out of 10.00 (**37**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Problema demonstrării automate a teoremelor din logica cu predicate este:

Select one or more:

- [x] a. NP-Completă ✖
- [ ] b. Decidabilă
- [x] c. Semidecidabilă ✔
- [ ] d. Nedecidabilă

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Semidecidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi complexitatea acestui algoritm? $n^2 \log_2 n + n(\log_2 n)^2$

- [ ] a. $O(\log n)$
- [ ] b. $O(n \log n)$
- [x] c. $O(n^2 \log n)$ ✔
- [ ] d. $O(n(\log n)^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^2 \log n)$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $\Theta(1)$

c. $\Theta(n)$ ✔

d. $O(n^2)$ ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 52

b. 64

c. 3*4 ✖

d. 4!

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
52

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- a. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP. ✗
- b. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A** ✓
- c. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP ✓
- d. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.** ✓

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- a. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă ✗
- b. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații
- c. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor. ✓
- d. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri. ✓

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Logaritmică la pătrat ✖
- b. Exponențială
- c. Logaritmică
- d. Polinomială

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Polinomială

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(f(n)**2)
- b. O(log(f(n))
- c. O(f(n))
- d. O(k**f(n)) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- [x] a. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât” ✔
- [ ] b. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât”
- [x] c. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât” ✖
- [x] d. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui” ✔

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- [x] a. P=NP ✔
- [x] b. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1 ✖
- [x] c. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil. ✖
- [x] d. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4 ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
P=NP

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	17 mins 54 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- [ ] a. NP-Completă
- [x] b. Recursiv enumerabilă ✔
- [ ] c. Recursivă
- [ ] d. Nerecursivă

Your answer is correct.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- [ ] a. $O(n \log n)$
- [ ] b. $O(n^2)$
- [x] c. $O(n^{1.5})$ ✔
- [ ] d. $O(n^{1.25})$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^{1.5})$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea urmatorului algoritm:

```
Alg(v[1...n]){
      if (v[1] == 0)
            return 0
     else if (n == 1)
           return v[1]
     else return v[1]* Alg(v[2...n])
}
```

a. $\omega(n * \lg n)$

b. $O(n)$ ✔

c. $\theta(n)$

d. $\theta(n * \lg n)$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$O(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 3*4 ✖

b. 24

c. 16

d. 3!

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
24

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- a. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**
- b. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A**
- c. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP ✔
- d. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema lui Cook arată că:

- a. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist
- b. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- c. Există cel puțin o problemă NP-Completă ✔
- d. Problema 2CNF este NP-Completă

Your answer is correct.

The correct answers are:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log**2 (n))
- b. O(log (n))
- c. O(n) ✖
- d. O(n**2)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log**2 (n))

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(k**f(n))
- b. O(log(f(n)))
- c. O(f(n)) ✔
- d. O(log(f**2 (n)))

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate?

- a. Inducția completă nu se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.
- b. Inducția structurală se bazează întotdeauna pe o relație de ordine totală. ✖
- c. Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte. ✔
- d. Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.,

Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- a. 1
- b. lambda
- c. 1/lambda
- d. 1-1/lambda ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
lambda

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 51 secs
Grade	**7.17** out of 10.00 (**72**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Problema demonstrării automate a teoremelor din logica cu predicate este:

Select one or more:

- [ ] a. Decidabilă
- [ ] b. NP-Completă
- [ ] c. Nedecidabilă
- [x] d. Semidecidabilă ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Semidecidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- [x] a. $O(n^{1.5})$ ✔
- [ ] b. $O(n^2)$
- [ ] c. $O(n^{1.25})$
- [ ] d. $O(n \log n)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^{1.5})$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

a. $\Theta(1)$

b. $\Theta(n)$ ✔

c. $\Theta(n^2)$

d. $O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 3*4

b. 24 ✔

c. 3!

d. 16

Your answer is correct.

The correct answer is:
24

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- [ ] a. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**
- [x] b. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP ✔
- [ ] c. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP.
- [x] d. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A** ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Teorema lui Cook arată că:

- [x] a. Există cel puțin o problemă NP-Completă ✔
- [ ] b. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist
- [x] c. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- [ ] d. Problema 2CNF este NP-Completă

Your answer is correct.

The correct answers are:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(n)
- b. O(log**2 (n)) ✔
- c. O(n**2)
- d. O(log (n))

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(log**2 (n))

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log(f(n))) ✖
- b. O(k**f(n))
- c. O(f(n))
- d. O(log(f**2 (n)))

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(f(n))

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- a. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât”
- b. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât” ✔
- c. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”
- d. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât”

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- a. lambda
- b. 1/lambda
- c. 1-1/lambda ✖
- d. 1

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
lambda

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Început pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:01
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:19
Timp de parcurgere test	18 min
Notă obținută	**2,00** din 10,00 (**20**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Problema demonstrării automate a teoremelor din logica cu predicate este:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Semidecidabilă
- [x] b. Decidabilă ✖
- [ ] c. Nedecidabilă
- [x] d. NP-Completă ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Semidecidabilă

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi complexitatea acestui algoritm? $n^2 \log_2 n + n(\log_2 n)^2$

- [ ] a. $O(\log n)$
- [ ] b. $O(n \log n)$
- [x] c. $O(n^2 \log n)$ ✔
- [ ] d. $O(n(\log n)^2)$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
$O(n^2 \log n)$

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

- a. $\Theta(n)$
- b. $O(n^2)$ ✖
- c. $\Theta(n^2)$
- d. $\Theta(1)$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
$\Theta(n)$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Câte copii (ramuri distincte) vor fi generate pentru algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

- a. 4!
- b. 3*4
- c. 52
- d. 64 ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
52

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie **A și B** două probleme de decizie. Dacă **A** este NP-Completă și **B** este în P atunci:

- a. **B** se poate reduce în timp polinomial la **A**
- b. Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP
- c. Dacă **B** se reduce în timp polinomial la **A** atunci P=NP. ✖
- d. Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
B se poate reduce în timp polinomial la **A** ,

Dacă **A** se reduce în timp polinomial la **B** atunci P=NP,

Dacă se demonstrează că mulțimile P și NP-Completă sunt disjuncte, atunci **A** nu se poate reduce în timp polinomial la **B.**

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce asemănări sunt între demonstrațiile făcute la curs legate de problemele 2CNF și 3CNF?

- a. Nu există vreo asemănare între cele două demonstrații
- b. Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.
- c. Amândouă demonstrațiile erau folosite pentru a arăta că o altă problemă este NP-Completă ✖
- d. Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor. ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Amândouă demonstrațiile plecau de la formule în logica propozițiilor.,

Amândouă demonstrațiile se bazau pe construirea de grafuri.

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log**2 (n))
- b. O(log (n)) ✖
- c. O(n)
- d. O(n**2)

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
O(log**2 (n))

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(log(f(n)))
- b. O(f(n)) ✔
- c. O(k**f(n))
- d. O(log(f**2 (n)))

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
O(f(n))

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care din următoarele mulțimi și relații sunt relații de ordine bine formate?

- a. Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”
- b. Mulțimea numerelor întregi și relația de ordine „Mai mic decât” ✖
- c. Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”
- d. Intervalul (0,1) și relația de ordine „Mai mic decât”

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Mulímea arborilor binari de căutare și relația „Subarbore al lui”,

Mulțimea cuvintelor formate cu un alfabet dat și relația „Are mai puține caractere decât”

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- [x] a. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4 ✖
- [ ] b. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1
- [ ] c. P=NP
- [ ] d. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil.

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
P=NP

◄ Formular feedback

Sari la...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►

Început pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:01
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 17 februarie 2021, 11:19
Timp de parcurgere test	17 min 59 secunde
Notă obținută	**7,00** din 10,00 (**70**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- a. Recursiv enumerabilă ✔
- b. Recursivă
- c. NP-Completă
- d. Nerecursivă

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Recursiv enumerabilă

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- a. $O(n^2)$
- b. $O(n^{1.25})$
- c. $O(n^{1.5})$ ✔
- d. $O(n \log n)$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
$O(n^{1.5})$

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea urmatorului algoritm:

```
Alg(v[1...n]){
      if (v[1] == 0)
            return 0
     else if (n == 1)
           return v[1]
     else return v[1]* Alg(v[2...n])
}
```

a. $\omega(n * \lg n)$

b. $O(n)$ ✔

c. $\theta(n * \lg n)$

d. $\theta(n)$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

$O(n)$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 3!

b. 24

c. 16

d. 3*4 ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

24

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. **A** este NP-Completă și **A** se reduce în timp polinomial la **B**. Atunci se poate demonstra că:

- a. **B** este NP-Completă ✔
- b. Dacă **B** este în P atunci P=NP ✔
- c. Dacă **B** este în P atunci NP și P sunt mulțimi disjuncte
- d. Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Dacă **B** este în P atunci P=NP,

Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P,

B este NP-Completă

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Teorema lui Cook arată că:

- a. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- b. Problema 2CNF este NP-Completă
- c. Există cel puțin o problemă NP-Completă ✔
- d. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate temporală:

- a. Logaritmică
- b. Exponențială
- c. Polinomială ✔
- d. Logaritmică la pătrat

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Polinomială

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(f(n))
- b. O(k**f(n)) ✔
- c. O(f(n)**2)
- d. O(log(f(n))

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
O(k**f(n))

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate?

- a. Inducția completă nu se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.
- b. Inducția structurală se bazează întotdeauna pe o relație de ordine totală. ✖
- c. Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.
- d. Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte. ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.,

Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Există un algoritm de aproximare pentru a construi un graf lambda arc-conectat dintr-un graf dat (când acest lucru se poate realiza) care are un factor de aproximare mai bun decât cel menționat mai jos?

- a. 1
- b. 1-1/lambda ✖
- c. lambda
- d. 1/lambda

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
lambda

◄ Formular feedback

Sari la...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►